INGENIERÍA DEL SOFTWARE · SPRINT 1

Sistema de gestión de escape rooms

Especificación de requisitos del software



[Miembros del equipo] · [Fecha]

VISIÓN GENERAL

Un sistema, dos partes

Sistema de gestión

Panel web y reservas. Los jugadores reservan salas; los administradores gestionan el negocio y siguen las partidas en directo.

`Bun · Express · React · PostgreSQL`

Cliente del juego

El juego en sí: una sala 2D de point-and-click donde el equipo resuelve puzzles contra reloj.

`Unity · C# · API REST`

Las dos partes hablan con el mismo backend: reservas, partidas y puntuaciones están en un solo sitio.

REQUISITOS FUNCIONALES

Dos roles: jugador y administrador

Jugador

- Se registra, inicia y cierra sesión
- Ve los escape rooms disponibles
- Reserva una sala e indica los miembros del equipo
- Lanza una partida al momento

Administrador

- Panel con datos del negocio
- Partidas pasadas y en curso, con progreso y puntuación
- Detalle de cada sala: puzzles, pasos y recursos
- Gestiona, reorganiza y cancela reservas

REQUISITOS FUNCIONALES

Dentro del juego

Puzzles

Al hacer clic en los objetos aparecen los mensajes de cada puzzle.

Pistas

Los jugadores pueden pedir una pista o ayuda durante la partida.

Salir antes

Una opción para abandonar la sala antes de que se acabe el tiempo.

Resultado final. Al terminar se calculan la puntuación y el tiempo, y se muestran al jugador en el juego y al administrador en el panel.

REQUISITOS NO FUNCIONALES

Objetivos de calidad medibles

CAPACIDAD

3

salas seguidas en directo a la vez

RESPUESTA

< 5 s

para cargar la partida tras pulsar Empezar

DISPONIBILIDAD

99,9%

de tiempo activo, para reservar siempre

CLIENTE

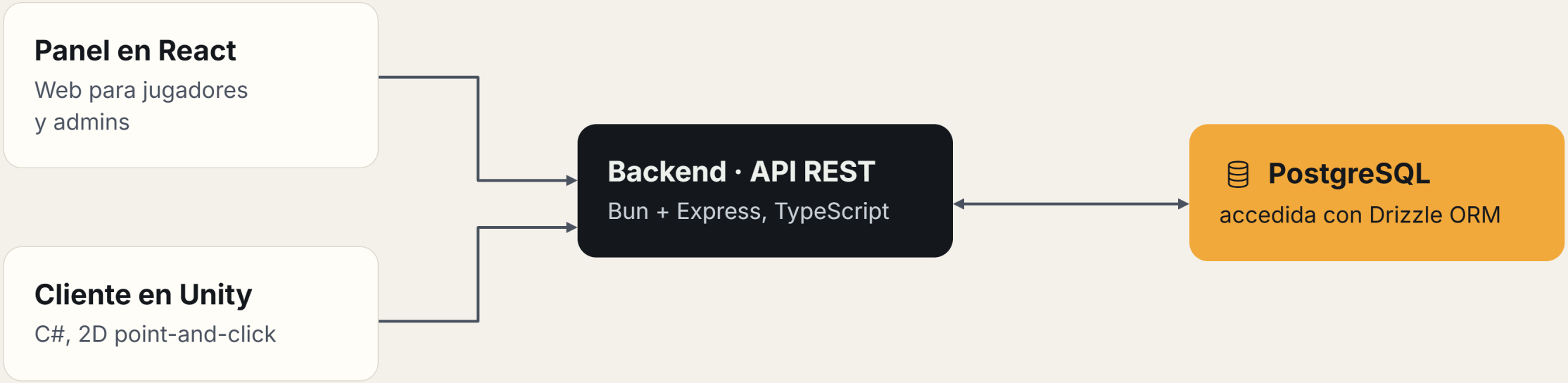
60

fotogramas por segundo como mínimo en el juego

Frases vagas como «que vaya fluido» se convierten en números que se pueden comprobar.

ARQUITECTURA

Arquitectura y tecnologías



Los clientes envían puntuaciones, peticiones de pistas y comprobaciones de sesión al backend por REST.

SISTEMA DE GESTIÓN DE ESCAPE ROOMS

Modelo de base de datos

PostgreSQL · Drizzle ORM · cinco tablas



MODELO DE BASE DE DATOS

Cinco tablas, un modelo

`user_table`
Jugadores y admins

`map_table`
Las salas de escape

`puzzles_table`
Cuatro puzzles por sala

`reservations`
Reservas de sala y fecha

`game_table`
Partidas en curso y acabadas

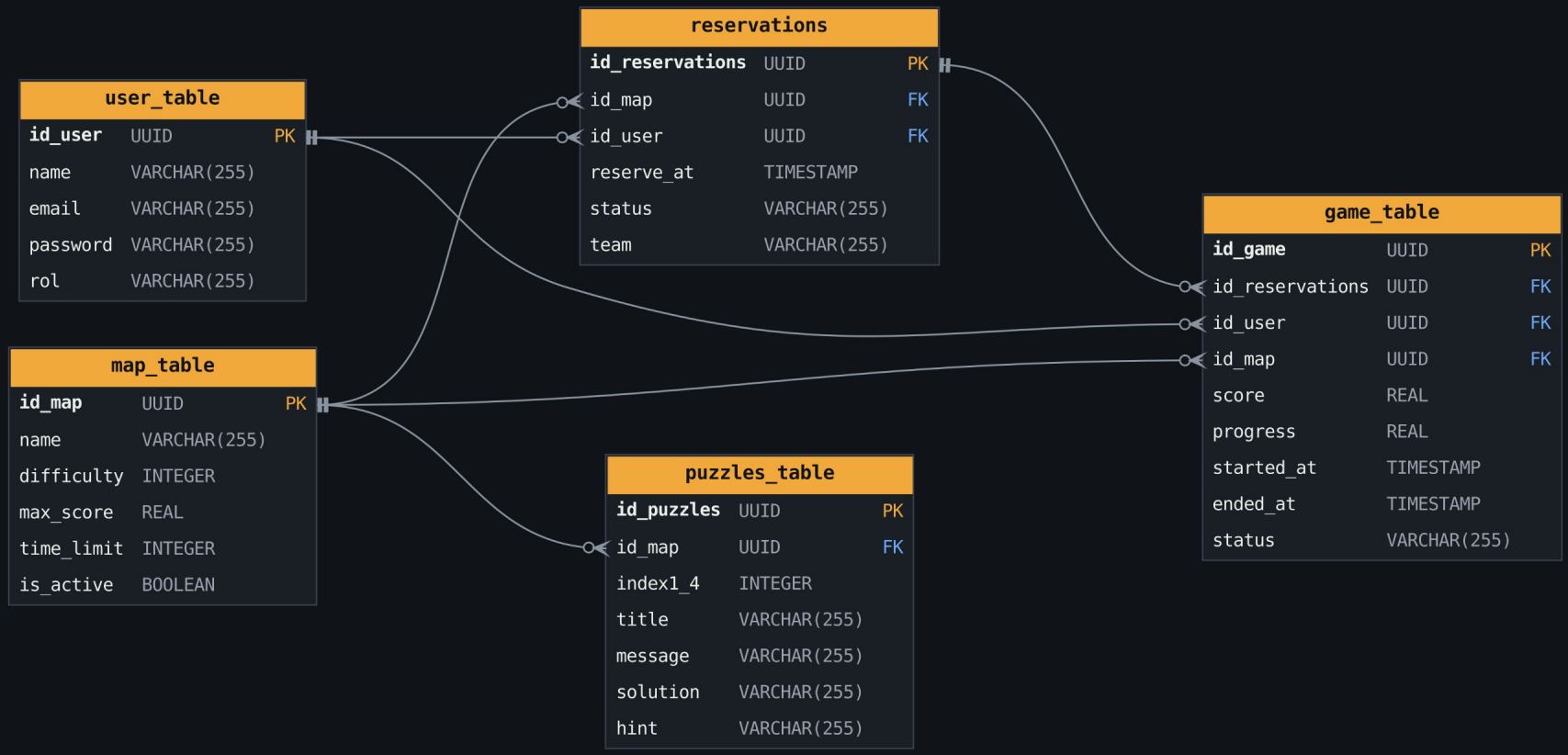
Clave primaria UUID en cada tabla

Guardado en PostgreSQL

Definido en código con Drizzle ORM

MODELO DE BASE DE DATOS

Diagrama entidad-relación



PK clave primaria · FK clave foránea · barra = uno · pata de gallo = muchos

MODELO DE BASE DE DATOS · TABLA 1 DE 5

user_table

Todas las personas que usan el sistema. El rol decide si ven el área de jugador o el panel de administración.

RELACIONES

`1 : N` **reservations**
Un usuario hace muchas reservas

`1 : N` **game_table**
Un usuario juega muchas partidas

Campo	Tipo	Descripción
id_user	UUID · PK	Identificador único del usuario
name	VARCHAR(255)	Nombre completo
email	VARCHAR(255)	Correo de acceso, único
password	VARCHAR(255)	Guardada como hash, nunca en texto plano
rol	VARCHAR(255)	admin o player

MODELO DE BASE DE DATOS · TABLA 2 DE 5

map_table

Cada escape room (mapa) que ofrece el negocio, con su dificultad y su tiempo límite.

Campo	Tipo	Descripción
id_map	UUID · PK	Identificador único de la sala
name	VARCHAR(255)	Nombre de la sala
difficulty	INTEGER	Nivel de dificultad
max_score	REAL	Puntuación máxima posible
time_limit	INTEGER	Tiempo límite, en minutos
is_active	BOOLEAN	Si se puede reservar ahora

RELACIONES

`1 : N` **puzzles_table**
Una sala tiene cuatro puzzles

`1 : N` **reservations**
Una sala se reserva muchas veces

`1 : N` **game_table**
Una sala acoge muchas partidas

MODELO DE BASE DE DATOS · TABLA 3 DE 5

puzzles_table

Los puzzles de cada sala. Cada sala tiene cuatro, que se resuelven en orden del 1 al 4.

RELACIONES

`N : 1` **map_table**
Cada puzzle pertenece a una sala

Campo	Tipo	Descripción
id_puzzles	UUID · PK	Identificador único del puzzle
id_map	UUID · FK	Sala a la que pertenece
index1_4	INTEGER	Posición en la sala, del 1 al 4
title	VARCHAR(255)	Nombre del puzzle
message	VARCHAR(255)	Texto que aparece al hacer clic en el objeto
solution	VARCHAR(255)	Respuesta correcta
hint	VARCHAR(255)	Pista opcional para el jugador

MODELO DE BASE DE DATOS · TABLA 4 DE 5

reservations

Las reservas que hacen los jugadores para una sala en una fecha y hora.

RELACIONES

N : 1 **user_table**
La hace un jugador

N : 1 **map_table**
Es para una sala

1 : N **game_table**
De ella nacen las partidas

Campo	Tipo	Descripción
id_reservations	UUID · PK	Identificador único de la reserva
id_map	UUID · FK	Sala reservada
id_user	UUID · FK	Jugador que reserva
reserve_at	TIMESTAMP	Fecha y hora de la sesión
status	VARCHAR(255)	Pendiente, confirmada, cancelada o completada
team	VARCHAR(255)	Miembros del equipo (opcional)

MODELO DE BASE DE DATOS · TABLA 5 DE 5

game_table

Una partida jugada a partir de una reserva. Alimenta el panel en directo y guarda el resultado final.

RELACIONES

N : 1 **reservations**
Nace de una reserva

N : 1 **user_table**
La inicia un jugador

N : 1 **map_table**
Se juega en una sala

Campo	Tipo	Descripción
id_game	UUID · PK	Identificador único de la partida
id_reservations	UUID · FK	Reserva de la que viene
id_user	UUID · FK	Jugador que la inicia
id_map	UUID · FK	Sala que se juega
score	REAL	Puntuación en directo y final
progress	REAL	% de la sala completado
started_at	TIMESTAMP	Hora de inicio
ended_at	TIMESTAMP	Hora de fin, vacía mientras se juega
status	VARCHAR(255)	En curso, completada o abandonada

MODELO DE BASE DE DATOS

Seis relaciones uno a muchos

Uno	Muchos	Tipo	Significado
user_table	reservations	1 : N	Un usuario hace muchas reservas
map_table	reservations	1 : N	Una sala se reserva muchas veces
map_table	puzzles_table	1 : N	Una sala tiene sus cuatro puzzles
reservations	game_table	1 : N	Toda partida nace de una reserva
user_table	game_table	1 : N	Un usuario juega muchas partidas
map_table	game_table	1 : N	Una sala acoge muchas partidas

Cada relación es una clave foránea (FK) en el lado «muchos» que apunta a la clave primaria (PK) del lado «uno».

MODELO DE BASE DE DATOS

Cómo fluyen los datos

01

Registro

`user_table`

El jugador crea una cuenta e inicia sesión.

02

Reserva

`reservations`

Elige sala y fecha y añade a su equipo.

03

Partida

`game_table`

Al empezar se crea una partida que registra progreso y puntuación.

04

Resultado

`game_table`

Puntuación y tiempo se guardan y se muestran al jugador y al administrador.

Detrás de cada partida, la sala (**map_table**) aporta sus cuatro puzzles (**puzzles_table**).

¿Preguntas?

